

Sistemi i fajllave dhe manipulimi me ta dhe direktoriume

Qëllimi i orës

Pas kësaj ligjërata, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:

shpjegojnë çfarë është sistemi i fajllave dhe pse është i domosdoshëm në një sistem operativ;

dallojnë fajllat nga direktoriumet dhe të kuptojnë organizimin hierarkik;

përdorin komandat bazë për të krijuar, listuar, kopjuar, zhvendosur dhe fshirë fajlla/direktoriume në Linux dhe Windows;

zbatojnë rregulla të sigurta gjatë manipulimit me të dhëna për të shmangur humbjen e tyre.

Fjalët kyçe

Fajll (file): Njësi e ruajtjes së të dhënave (tekst, foto, program, etj.). Ka emër, madhësi, datë, pronar/lejime dhe përmbajtje.

Direktorium / Dosje (directory/folder): “Kontejner” që mban fajlla dhe direktoriume të tjera (nën-dosje).

Sistem fajllave (file system): Rregullat dhe struktura që përdor OS për të ruajtur/organizuar fajllat në disk (p.sh. NTFS, ext4).

Root (rrënja): Fillimi i hierarkisë. Në Linux zakonisht është /, ndërsa në Windows shpesh shihet si disqe C:\, D:\ (në nivel përdoruesi).

Partition / Ndarje: Pjesë logjike e diskut ku mund të vendoset një sistem fajllave.

Path (rrugë): Adresa e një fajlli/direktoriumi në hierarki.

File extension (prapashtesa): Pjesa pas pikës (p.sh. .txt, .jpg). Ndhmon OS-në (sistemin operativ) dhe aplikacionet të kuptojnë llojin e fajllit.

Metadata: Të dhëna “për fajllin” (data e krijimit/ndryshimit, pronari, lejet, atributet).

Si organizohet sistemi i fajllave

Sistemi i fajllave është **hierarkik**: një strukturë si pemë (tree). Në majë është **root**, pastaj vijnë direktoriumet kryesore dhe nën-direktoriumet e tyre.

Në Linux/Unix, ekzistojnë direktorime standarde (p.sh. /home, /etc, /usr) që përdoren sipas konventave të **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)**.

Në Windows, për përdoruesit zakonisht shihen disqet si C:\, D:\ dhe brenda tyre dosjet Users, Program Files, etj. Dokumentet e komandës dir shpjegojnë listimin e fajllave/dosjeve në një direktorium.

Absolute path vs Relative path

Absolute path (rrugë absolute): Fillon nga root.

Linux: /home/dita/dokumente/raport.txt

Windows: C:\Users\Dita\Documents\raport.txt

Relative path (rrugë relative): Fillon nga direktorimi ku ndodhemi aktualisht (working directory).

Nëse jemi te /home/dita, atëherë dokumente/raport.txt është rrugë relative.

Komandat të rëndësishme (CMD vs PowerShell)

CMD:

- dir – listo
- cd – ndrysho dosjen
- mkdir – krijo dosje
- copy – kopjo
- move – zhvendos
- ren – riemëro
- del – fshi fajll
- type – lexo fajll
- findstr – kërko tekst

PowerShell:

Get-ChildItem – listo

Set-Location / cd – ndrysho dosjen

New-Item – krijo dosje/fajll

Copy-Item – kopjo

Move-Item – zhvendos

Rename-Item – riemëro

Remove-Item – fshi fajll

Get-Content – lexo fajll

Select-String – kërko tekst

(SHKRUANI NËSE DONI SIPAS DËSHIRËS PJESËN E TEKSTIT TË POSHTËM)

Ushtrimet me komandat:

USHTRIME PRAKTIKE ME CMD DHE POWERSHELL (Windows)

Lënda: Sistemet operative – Klasa 11 (Profili Informatikë)

1. USHTRIME PRAKTIKE ME CMD (Command Prompt) – 7 ushtrime

CMD-1: Krijo strukturën bazë të dosjeve

Qëllimi: Të krijosh dosje për praktikë dhe nën-dosje.

Komandat:

mkdir C:\OS_Praktike

mkdir C:\OS_Praktike\Detyra1

mkdir C:\OS_Praktike\Detyra1\Tekst

mkdir C:\OS_Praktike\Detyra1\Arkiva

Rezultati: Krijohen dosjet në C:\OS_Praktike\Detyra1.

CMD-2: Shko në dosje dhe shfaq shtegun aktual

Qëllimi: Të kuptosh navigimin dhe shtegun.

Komandat:

cd C:\OS_Praktike\Detyra1

cd

Rezultati: Shfaqet shtegu aktual: C:\OS_Praktike\Detyra1.

CMD-3: Listo fajllat dhe dosjet (me detaje)

Qëllimi: Të shohësh përmbajtjen e dosjes.

Komandat:

dir

dir /a

dir /s

Rezultati: Shfaqen fajllat/dosjet; me /s shfaqet edhe nën-dosjet.

CMD-4: Krijo fajlla .txt dhe shkruaj brenda tyre

Qëllimi: Të krijosh fajlla dhe të shkruash tekst.

Komandat:

cd C:\OS_Praktike\Detyra1\Tekst

echo Pershendetje nga CMD > shenim.txt

echo Ky eshte rreshti i dyte >> shenim.txt

type shenim.txt

Rezultati: Krijohet shenim.txt dhe shfaqet përmbajtja e tij.

CMD-5: Kopjo fajllin në një dosje tjetër

Qëllimi: Të praktikosh kopjimin.

Komandat:

copy C:\OS_Praktike\Detyra1\Tekst\shenim.txt C:\OS_Praktike\Detyra1\Arkiva\

dir C:\OS_Praktike\Detyra1\Arkiva

Rezultati: shenim.txt kopjohet në Arkiva.

CMD-6: Riemërim dhe zhvendosje e fajllit

Qëllimi: Të praktikosh rename + move.

Komandat:

ren C:\OS_Praktike\Detyra1\Arkiva\shenim.txt shenim_backup.txt

move C:\OS_Praktike\Detyra1\Tekst\shenim.txt C:\OS_Praktike\Detyra1\

dir C:\OS_Praktike\Detyra1

Rezultati: Në Arkiva fajlli quhet shenim_backup.txt; një kopje zhvendoset në Detyra1.

CMD-7: Kërko tekst brenda fajllit (findstr)

Qëllimi: Të kërkojsh fjalë brenda një fajlli.

Komandat:

findstr "rreshti" C:\OS_Praktike\Detyra1\shenim.txt

findstr /i "PERSHENDETJE" C:\OS_Praktike\Detyra1\shenim.txt

Rezultati: Shfaqen rreshtat që përmbajnë fjalën e kërkuar (/i pa dallim shkronjash).

=====

=====

2) USHTRIME PRAKTIKE ME POWERSHELL – 7 ushtrime

PS-1: Krijë strukturën bazë të dosjeve

Qëllimi: Të krijosh dosje me PowerShell.

Komandat:

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\OS_Praktike\Detyra2\Tekst" -Force

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\OS_Praktike\Detyra2\Arkiva" -Force

Rezultati: Krijohet C:\OS_Praktike\Detyra2 me nën-dosje Tekst dhe Arkiva.

PS-2: Shko në dosje dhe shfaq shtegun aktual

Qëllimi: Të praktikosh navigimin.

Komandat:

Set-Location "C:\OS_Praktike\Detyra2"

Get-Location

Rezultati: Shfaqet shtegu aktual (p.sh. C:\OS_Praktike\Detyra2).

PS-3: Listo përmbajtjen (si “dir”)

Qëllimi: Të shohësh fajllat/dosjet.

Komandat:

Get-ChildItem

Get-ChildItem -Force

Get-ChildItem -Recurse

Rezultati: Listohen elementet; me -Recurse edhe nën-dosjet.

PS-4: Krijohet fajll .txt dhe shtohet përmbajtje

Qëllimi: Të krijohet dhe të shkruhet në fajll.

Komandat:

Set-Location "C:\OS_Praktike\Detyra2\Tekst"

"Pershendetje nga PowerShell" | Out-File "shenimPS.txt"

"Shtim rreshti i dyte" | Add-Content "shenimPS.txt"

Get-Content "shenimPS.txt"

Rezultati: Krijohet shenimPS.txt dhe shfaqet përmbajtja.

PS-5: Kopjohet fajllin në Arkivë

Qëllimi: Të praktikohet kopjimi.

Komandat:

Copy-Item "C:\OS_Praktike\Detyra2\Tekst\shenimPS.txt" "C:\OS_Praktike\Detyra2\Arkivë"

Get-ChildItem "C:\OS_Praktike\Detyra2\Arkivë"

Rezultati: Fajlli kopjohet në Arkivë dhe shihet në listim.

PS-6: Riemërim dhe zhvendosje

Qëllimi: Të praktikohet rename + move.

Komandat:

Rename-Item "C:\OS_Praktike\Detyra2\Arkivë\shenimPS.txt" "shenimPS_backup.txt"

Move-Item "C:\OS_Praktike\Detyra2\Tekst\shenimPS.txt" "C:\OS_Praktike\Detyra2"

Get-ChildItem "C:\OS_Praktike\Detyra2"

Rezultati: Në Arkivë fajlli bëhet shenimPS_backup.txt; fajlli origjinal zhvendoset në Detyra2.

PS-7: Kërkohet fjalë brenda fajllave (Select-String)

Qëllimi: Të gjeshet tekst brenda fajllit.

Komandat:

Select-String -Path "C:\OS_Praktike\Detyra2\shenimPS.txt" -Pattern "PowerShell"

Select-String -Path "C:\OS_Praktike\Detyra2\shenimPS.txt" -Pattern "rreshti"

Rezultati: Shfaqen rreshtat ku gjendet fjala e kërkuar.

FSHIRJA E SIGURT (opsionale – vetëm 1 fajll)

Përdore vetëm për test, jo për fshirje masive.

CMD (fshi 1 fajll test):

```
del C:\OS_Praktike\Detyra1\shenim.txt
```

PowerShell (fshi 1 fajll test):

```
Remove-Item "C:\OS_Praktike\Detyra2\shenimPS.txt"
```
